DEVMEDIA

Buscar

Login

Artigo

Saiba como ter acesso a todos os conteúdos da DevMedia.

SQL Join: Entenda como funciona o retorno dos dados

Este artigo demonstrará de forma prática como funciona cada join do SQL e o que retornará de dados.

Marcar como lido

Anotar

Muitos desenvolvedores têm a dificuldade de saber qual resultado é retornado por cada join no SQL e, portanto, quando devem utilizar cada um. Para facilitar esse entendimento, a **Figura 1** traz uma representação gráfica, baseada na Teoria dos Conjuntos, muito conhecida na matemática. Nessa imagem, temos a representação de duas tabelas (A e B) e o resultado esperado por cada tipo de join (a área em vermelho representa os registros retornados pela consulta).

87

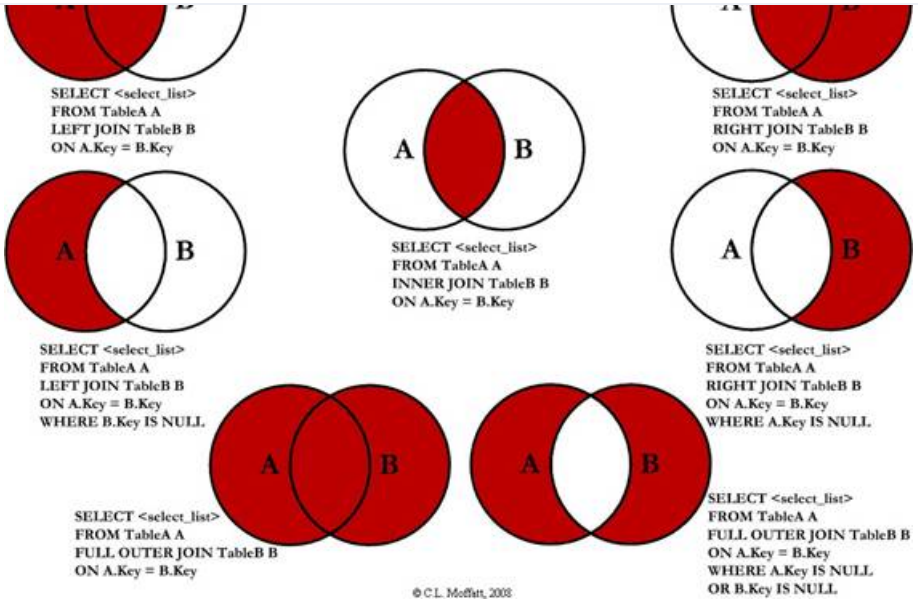


Figura 1. Representação gráfica dos joins

Nesse artigo analisaremos cada join individualmente, bom base em exemplos, e veremos seus resultados. Assim, podemos comparar seu funcionamento e decidir quando devemos usar cada um.

Saiba mais sobre: **Cláusula JOIN no SQL**

Preparando o ambiente de testes

Para demonstrar o funcionamento dos métodos de junção (joins), precisaremos criar duas tabelas entre as quais deve haver algum relacionamento para que possamos "cruzar" os dados. Como o objetivo aqui não é concentrar em boas práticas, modelagem ou normalização, criaremos apenas duas tabelas contendo uma coluna `Nome`, que será comum entre elas. O script da **Listagem 1** cria essa estrutura.

```
CREATE TABLE TabelaA(
  Nome varchar(50) NULL
)

GO

CREATE TABLE TabelaB(
```

Em seguida, precisaremos adicionar nas tabelas recém criadas alguns dados que nos permitam colocar à prova as junções. Sendo assim, vamos inserir, com o script da **Listagem 2** alguns registros de forma que haja nomes que estão presentes apenas em uma tabela, e também nomes que sejam comuns às duas.

```
INSERT INTO TabelaA VALUES('Fernanda')
INSERT INTO TabelaA VALUES('Josefa')
INSERT INTO TabelaA VALUES('Luiz')
INSERT INTO TabelaA VALUES('Fernando')

INSERT INTO TabelaB VALUES('Carlos')
INSERT INTO TabelaB VALUES('Manoel')
INSERT INTO TabelaB VALUES('Luiz')
INSERT INTO TabelaB VALUES('Fernando')
```

Listagem 2. Inserindo registros para testes

Saiba mais: Como criar bancos e tabelas no SQL Server

Inner Join

O Inner Join é o método de junção mais conhecido e, como ilustra a **Figura 2**, retorna os registros que são comuns às duas tabelas.

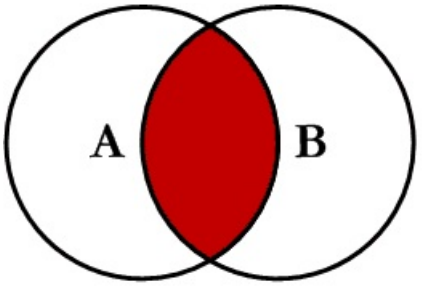


Figura 2. Representação do Inner Join

```
SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
INNER JOIN TabelaB as B
               on a.Nome = b.Nome
```

Listagem 3. Usando o Inner Join

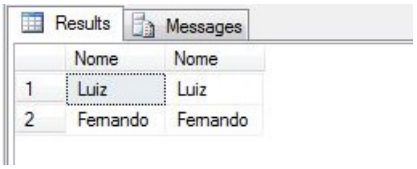


Figura 3. Resultado do Inner Join

Left Join

O Left Join, cujo funcinamento é ilustrao na **Figura 4**, tem como resultado todos os registros que estão na tabela A (mesmo que não estejam na tabela B) e os registros da tabela B que são comuns à tabela A.

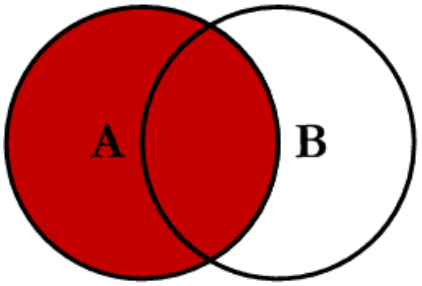


Figura 4. Representação do Left Join

Para compreender melhor seu uso, temos um exemplo na **Listagem 4**, cujo resultado é apresentado em seguida na **Figura 5**.

```
SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
```

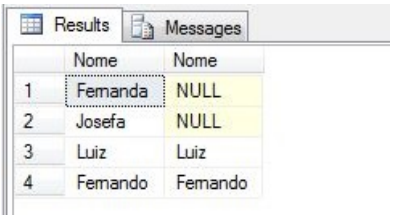


Figura 5. Resultado do Left Join

Right Join

Usando o Right Join, conforme mostra a **Figura 6**, teremos como resultado todos os registros que estão na tabela B (mesmo que não estejam na tabela A) e os registros da tabela A que são comuns à tabela B.

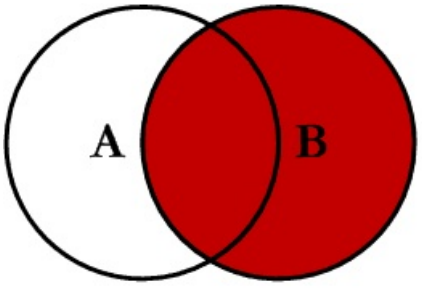
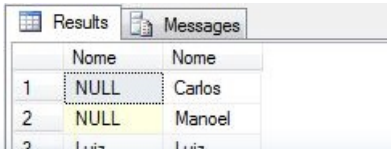


Figura 6. Representação do Right Join

Na **Listagem 5** temos um exemplo desse tipo de consulta, e na **Figura 7** vemos seu resultado.

```
SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
RIGHT JOIN TabelaB as B
  on a.Nome = b.Nome
```

Listagem 5. Usando o Right Join



Outer Join

O Outer Join (também conhecido por Full Outer Join ou Full Join), conforme mostra a **Figura 8**, tem como resultado todos os registros que estão na tabela A e todos os registros da tabela B.

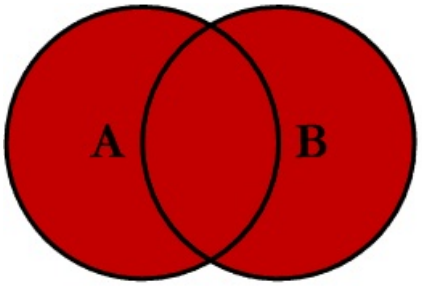
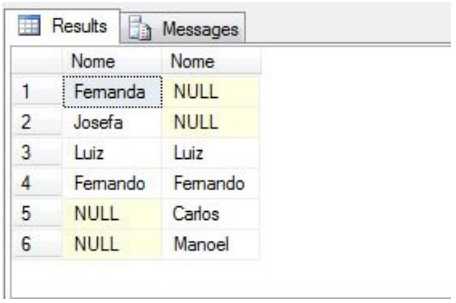


Figura 8. Representação do Outer Join

Para obter esse resultado, devemos executar a consulta seguinto a estrutura que é demonstrada na **Listagem 6**, e cujo retorno é apresentado na **Figura 9**.

```
SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
FULL OUTER JOIN TabelaB as B
    on a.Nome = b.Nome
```

Listagem 6. Usando o Outer Join


Results Messages

	Nome	Nome
1	Femanda	NULL
2	Josefa	NULL
3	Luiz	Luiz
4	Femando	Femando
5	NULL	Carlos
6	NULL	Manoel

Figura 9. Resultado do Outer Join

Saiba mais: Como utilizar o Outer Join no Oracle

Left Excluding Join

Na **Figura 10** temos a representação gráfica do Left Excluding Join, que retorna como resultado todos os registros que estão na tabela A e que não estejam na tabela B.

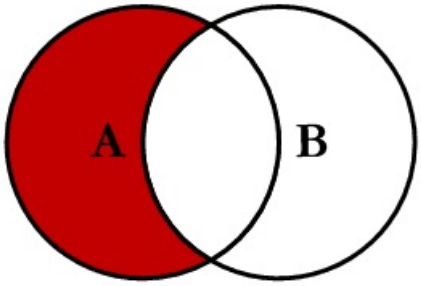


Figura 10. Representação do Left Excluding Join

Os comandos desse join podem ser vistos na **Listagem 7**, e seu resultado é apresentado na **Figura 11**.

```
SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
LEFT JOIN TabelaB as B
               on a.Nome = b.Nome
WHERE b.Nome is null
```

Listagem 7. Usando Left Excluding Join

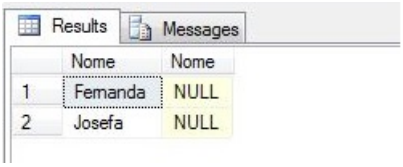


Figura 11. Resultado do Left Excluding Join

87

O Right Excluding Join, como ilustra a **Figura 12**, retorna como resultado todos os registros que estão na tabela B e que não estejam na tabela A. Para vermos isso na prática, podemos executar os comandos da **Listagem 8**. Como resultado, teremos os mesmos registros apresentados na **Figura 13**.

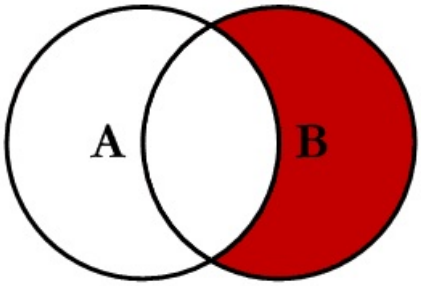


Figura 12. Representação do Right Excluding Join

```
SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
RIGHT JOIN TabelaB as B
    on a.Nome = b.Nome
WHERE a.Nome is null
```

Listagem 8. Utilizando Right Excluding Join

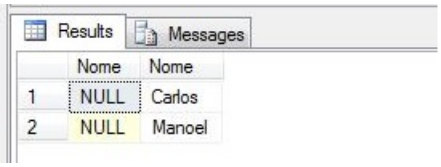


Figura 13. titulo

Outer Excluding Join

Usando o Outer Excluding Join, conforme mostra a **Figura 14**, teremos como resultado todos os registros que estão na tabela B, mas que não estejam na tabela A, e todos os registros que estão na tabela A, mas que não estejam na tabela B.

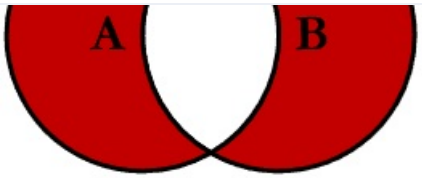


Figura 14. Representação do Outer Excluding Join

O código da **Listagem 9** mostra a sintaxe necessária para executar esse tipo de consulta. Nesse caso o termo `OUTER` é optativo e, se removido, deixando apenas `FULL JOIN`, o resultado será o mesmo.

```
SELECT a.Nome, b.Nome
FROM TabelaA as A
FULL OUTER JOIN TabelaB as B
    on a.Nome = b.Nome
WHERE a.Nome is null or b.Nome is null
```

Listagem 9. Usando Outer Excluding Join

O resultado dessa consulta pode ser visto na **Figura 15.**

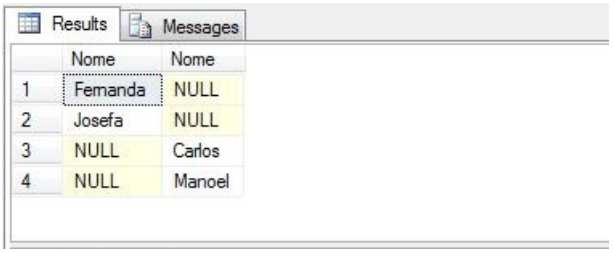


Figura 15. Resultado do Outer Excluding Join

As cláusulas JOIN na linguagem SQL são extremamente úteis e utilizadas com muita frequência, portanto, seu conhecimento é fundamental para quem trabalha com bancos de dados relacionais com o SQL Server, o MySQL, o Firebird, etc.

Links:

- Curso relacionado: **Oracle**

Tecnologias:

SQL

Marcar como lido Anotar



Por **Fernanda**
Em 2014

RECEBA NOSSAS NOVIDADES

Informe o seu e-mail

Receber Newsletter

Suporte ao aluno - Deixe a sua dúvida.



Poste aqui sua dúvida ou comentário que nossa equipe responderá o mais rápido possível.



Renata

Adorei a representação gráfica baseada na teoria de conjuntos! Ainda não tinha percebido os join, mas assim tornou-se super fácil! Muito obrigada!

há 13 dias









87

E nos que agradecemos este SUPER feedback que nos deu!

Qualquer dúvida que tiver é só compartilhar conosco

Grande abraço!

há 13 dias



Alexandre Achcar

Post Top.

há 3 meses



Rodolfo Gomes DevMedia

Wooooow!!! \o/

Muito obrigado Alexandre, vlw mesmo pelo feedback!
É muito importante sabermos da sua satisfação e elogio ao conteúdo.

TMJ!!!

há 3 meses

Respondido em menos de 2hs



Alan Santos

Muito bom o post, válido de mais.

há +1 ano



Gladstone Matos DevMedia

show!!!

há +1 ano

ASSINATURA DEVMEDIA

87

DEVMEDIA

Buscar

Login

+ 800 MIL
PROGRAMADORES

69 ,90*
/ MÊS

- Séries
- Projetos completos
- Cursos
- Guias de carreiras
- DevCasts
- Desafios
- Artigos
- App
- Suporte em tempo real

Assine

A assinatura é cobrado através do seu cartão de crédito. *Tempo minimo de assinatura: 12 meses.

DEVMEDIA

Plataforma para Programadores

Revistas

Baixe o App

Fale conosco

Trabalhe conosco

Assinatura Empresarial

Hospedagem web por Porta 80 Web Hosting

87

DEVMEDIA Buscar Login

87